西北工业大学
NORTHWESTERN POLYTECHNICAL UNIVERSITY

离散数学

函数



CONTENTS

西北工業大學
NORTHWESTERN POLYTECHNICAL UNIVERSITY

01 函数相关概念

02 函数类型

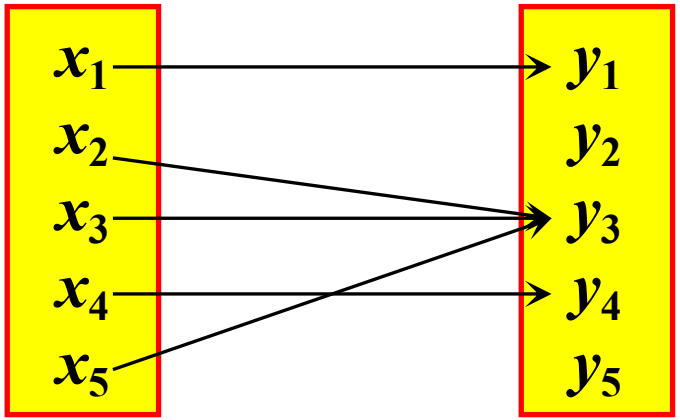
03 函数运算

函数的基本概念

定义

设X和Y是集合,对每一$x \in X$,都存在唯一的$y \in Y$,使$<x,y> \in f$.
则称关系f为从X到Y的函数, 记为 $f:X \to Y$。

当$<x,y> \in f$，通常记为$y=f(x)$. x叫做函数的自变元，
y叫做对应于自变元x的函数值。
X为函数 f 的定义域($domf$)，$f(X)$为函数的值域($ranf$)。





函数与关系的差别

$A=\{a,b,c\}$, $B=\{1,2\}$, 则A到B的所有不同函数有多少?

2^3

区别:

1、关系和函数的**数量不同:**从A到B的不同关系有$2^{|A|\times|B|}$个，从A到B的不同函数仅有$|B|^{|A|}$

2、关系和函数的**基数不同:**每一 个关系的基数可以从零一直到$|A|\times|B|$,每一个函数的基数为$|A|$

3、关系和函数的**第一元素存在差别:**关系的第一 个元素可以相同，函数的第一元素一定是互不相同

定义 设 f: $A \to B$,

(1) 若 $ran f = B$, 则称 $f: A \to B$是**满射**的(或从A到B上的函数)否则称内射的(或从A到B内的函数)

(2) 若 $\forall y \in ran f$ 都存在唯一的 $x \in A$ 使得 $f(x)=y$, 则称 $f: A \to B$是**单射**的（或从A到B的一对一的函数），否则称为多射（或从A到B的多对一的函数）

(3) 若 $f: A \to B$ 既是满射又是单射的, 则称 $f: A \to B$是**双射**的（或一一对应函数）

在双射函数$f: A \to B$中，若$A=B$, 则称此函数为A的变换

函数的像和原像

定义

设函数 f：$A \to B$, $A_1 \subseteq A$, $B_1 \subseteq B$

(1)令 $f(A_1)=\{f(x) \mid x \in A_1\}$ 称为 A_1 在 f 下的像.当 $A_1=A$ 时，称 $f(A)$ 为函数的像

(2)令 $f^{-1}(B_1)=\{x \mid x \in A \wedge f(x) \in B_1\}$ 称为 B_1 在 f 下的原像

注意：

函数值与像的区别：函数值 $f(x) \in B$, 像 $f(A_1) \subseteq B$

例 设 f：$N \to N$, 且

$$f(x)=\begin{cases} x/2 & \text{若}x\text{为偶数} \\ x+1 & \text{若}x\text{为奇数} \end{cases}$$

令 $A=\{0,1\}$, $B=\{2\}$, 那么有

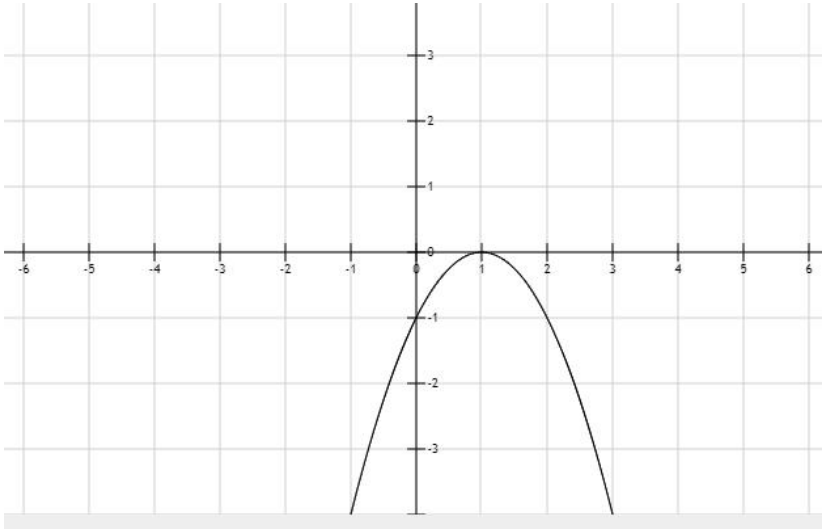
$f(A)=f(\{0,1\})=\{f(0), f(1)\}=\{0,2\}$

$f^{-1}(B)=f^{-1}(\{2\})=\{1,4\}$



判断下面函数是否为单射, 满射, 双射的, 为什么?

(1) $f:R\to R, f(x)=-x^2+2x-1$





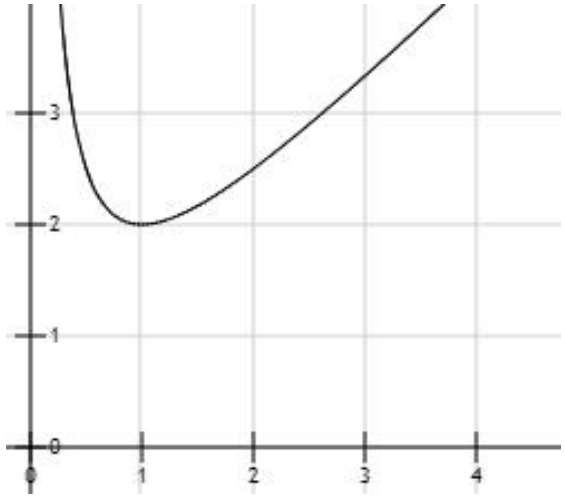
在$x=1$取得极大值0. 既不是单射也不是满射的

(2) $f:R\to R, f(x)=2x+1$

是满射、单射、双射的, 因为它是单调函数并且$ranf=R$

(3)

$f:R^+\to R^+, f(x)=(x^2+1)/x$, 其中R^+为正实数集.



有极小值 $f(1)=2$. 该函数既不是单射的也不是满射的

函数运算及性质

合成运算

设 $f:A\to B$, $g:B\to C$, 则 $f\circ g:A\to C$, 且$\forall x\in A$都有$f\circ g(x)=g(f(x))$

定理 设$f:A\to B$, $g:B\to C$

(1) 如果 $f:A\to B$, $g:B\to C$是满射的, 则 $f\circ g:A\to C$也是满射的

(2) 如果 $f:A\to B$, $g:B\to C$是单射的, 则 $f\circ g:A\to C$也是单射的

(3) 如果 $f:A\to B$, $g:B\to C$是双射的, 则 $f\circ g:A\to C$也是双射的

- 函数的并与交不一定是函数

例$A=\{x\}$，$B=\{a,b\}$

$f=\{\langle x,a\rangle\}$　$g=\{\langle x,b\rangle\}$

分值：1

【单选题】

设函数f:{0,1,2,…,9}→{0,1,2,…,9}，

$f(x)=(x+3)^2 \bmod 10$，则f是（ ）

- A. 单射但不是满射
- B. 满射但不是单射
- C. 双射
- D. 既不是单射也不是满射

分值：1

【单选题】

已知f:A→B，g:B→C是两个函数，若f∘g是单射，则（ ）

A. f是单射

B. g是单射

C. f是满射

D. g是满射

定理的逆不一定成立

考虑集合$A=\{a_1,a_2,a_3\}$, $B=\{b_1,b_2,b_3,b_4\}$, $C=\{c_1,c_2,c_3\}$. 令

$f=\{<a_1,b_1>,<a_2,b_2>,<a_3,b_3>\}$

$g=\{<b_1,c_1>,<b_2,c_2>,<b_3,c_3>,<b_4,c_3>\}$

$f\circ g=\{<a_1,c_1>,<a_2,c_2>,<a_3,c_3>\}$

那么$f:A\to B$和$f\circ g:A\to C$是单射的, 但$g:B\to C$不是单射

考虑集合$A=\{a_1,a_2,a_3\}$, $B=\{b_1,b_2,b_3\}$, $C=\{c_1,c_2\}$. 令

$f=\{<a_1,b_1>,<a_2,b_2>,<a_3,b_2>\}$

$g=\{<b_1,c_1>,<b_2,c_2>,<b_3,c_2>\}$

$f\circ g=\{<a_1,c_1>,<a_2,c_2>,<a_3,c_2>\}$

那么$g:B\to C$ 和 $f\circ g:A\to C$是满射的, 但 $f:A\to B$不是满射

反函数存在的条件

(1)任给函数F, 它的逆F^{-1}不一定是函数, 只是一个二元关系.

对于某些$y \in B\text{-}ran f$, f^{-1}没有值与之对应

函数具有单值性

(2) 对于双射函数 $f:A \to B$, $f^{-1}:B \to A$是从B到A的双射函数.

定理

设 $f:A \to B$是双射的, 则$f^{-1}:B \to A$也是双射的.

反函数的性质

定理

(1) 设 $f:A\to B$是双射的, 则 $f^{-1}\circ f=I_B,\ f\circ f^{-1}=I_A$

(2) 对于双射函数 $f:A\to A$, 有 $f^{-1}\circ f=f\circ f^{-1}=I_A$

例

设

$$f:\mathbf{R}\to\mathbf{R},\quad g:\mathbf{R}\to\mathbf{R}$$

$$f(x)=\begin{cases}x^2 & x\geq 3\\ -2 & x<3\end{cases}$$

$$g(x)=x+2$$

求 $f\circ g, g\circ f$. 如果f和 g 存在反函数, 求出它们的反函数.



解

$$f \circ g : \mathbf{R} \to \mathbf{R}$$

$$f \circ g(x) = \begin{cases} x^2 + 2 & x \geq 3 \\ 0 & x < 3 \end{cases}$$

$$g \circ f : \mathbf{R} \to \mathbf{R}$$

$$g \circ f(x) = \begin{cases} (x+2)^2 & x \geq 1 \\ -2 & x < 1 \end{cases}$$

f:$R \to R$不是双射的, 不存在反函数.

g:$R \to R$是双射的, 它的反函数是

g^{-1}:$R \to R$, $g^{-1}(x) = x - 2$

定义

(1)设 $f:A\to B$, 如果存在$c\in B$使得对所有的 $x\in A$都有 $f(x)=c$,
则称 $f:A\to B$是常函数.

(2) 称 A上的恒等关系I_A为A上的恒等函数, 对所有的$x\in A$有$I_A(x)=x$.

(3) 设$<A,\leqslant>$, $<B,\leqslant>$为偏序集，$f:A\to B$，如果对任意的 $x_1, x_2\in A$, $x_1< x_2$, 就有 $f(x_1)\leqslant f(x_2)$, 则称 f 为单调递增的；如果对任意的x_1, $x_2\in A$, $x_1< x_2$, 就有$f(x_1)< f(x_2)$, 则称 f 为严格单调递增的. 类似的也可以定义单调递减和严格单调递减的函数

(4) 设A为集合, 对于任意的$A' \subseteq A$, A'的特征函数

$f_{A'}: A \to \{0,1\}$定义为

$$f_{A'}(a)=1,\ a \in A'$$

$$f_{A'}(a)=0,\ a \in A-A'$$

(5) 设R是A上的等价关系, 令

$$g: A \to A/R$$

$$g(a)=[a],\ \forall a \in A$$

称 g 是从 A 到商集 A/R 的自然映射

实例

(1) 偏序集$<P(\{a,b\}),R_{\subseteq}>$, $<\{0,1\},\leq>$, $R_{\subseteq}$为包含关系, $\leq$为一般的小于等于关系, 令

$f:P(\{a,b\})\rightarrow\{0,1\}$, $f(\varnothing)=f(\{a\})=f(\{b\})=0$, $f(\{a,b\})=1$,

f是单调递增的, 但不是严格单调递增的

---

(2) A的每一个子集A'都对应于一个特征函数, 不同的子集对应于不同的特征函数. 例如$A=\{a,b,c\}$, 则有

$f_{\varnothing}=\{<a,0>,<b,0>,<c,0>\}$, $f_{\{a,b\}}=\{<a,1>,<b,1>,<c,0>\}$

---

(3) 不同的等价关系确定不同的自然映射, 恒等关系确定的自然映射是双射, 其他自然映射一般来说只是满射. 例如

$A=\{1,2,3\}$, $R=\{<1,2>,<2,1>\}\cup I_A$

$g: A\rightarrow A/R$, $g(1)=g(2)=\{1,2\}$, $g(3)=\{3\}$